
Alternativa

a) (2 punts) Calcula els límits següents:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4} \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{x - 4} \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{1 - x} \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11}{x - 2}$$

Solució. i) El grau del numerador (2) és més gran que el del denominador (1). El quocient dels termes de grau màxim, $\frac{3x^2}{x} = 3x$, tendeix a $+\infty$: el límit és $+\infty$.

ii) Numerador i denominador tenen el mateix grau (1). El límit val el quocient dels coeficients de grau màxim: $\frac{3}{1} = 3$.

iii) El grau del numerador (3) és més gran que el del denominador (1). El quocient dels termes de grau màxim, $\frac{x^3}{-x} = -x^2$, tendeix a $-\infty$ quan $x \rightarrow -\infty$: el límit és $-\infty$.

iv) El grau del denominador (1) és més gran que el del numerador (0): el límit val 0.